El sistema endocrino

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué son las hormonas, cómo actúan sobre sus órganos diana y en qué se diferencian de la coordinación nerviosa
- Localizar las glándulas endocrinas principales y relacionarlas con sus hormonas
- Describir el eje hipotálamo-hipófisis y la regulación por retroalimentación negativa
- Explicar la regulación de la glucosa por la insulina y el glucagón
- Relacionar las hormonas sexuales con los cambios de la pubertad
- Conocer las enfermedades endocrinas más frecuentes, en especial la diabetes, y cómo prevenirlas

Para pensar

Un susto te acelera el corazón en un segundo y te deja temblando durante varios minutos. ¿Por qué dura tanto si el peligro ya pasó?

Explicación

1.1 Una coordinación química

El cuerpo tiene dos sistemas de coordinación que trabajan juntos. El **nervioso** usa impulsos eléctricos que viajan por los nervios. El sistema endocrino usa mensajeros químicos, las **hormonas**, que viajan por la sangre. Están conectados: el hipotálamo, una zona del encéfalo, controla buena parte de las glándulas endocrinas.

	Sistema nervioso	Sistema endocrino
Mensajero	impulso nervioso	hormona
Vía	nervios	sangre
Velocidad	muy rápida (milisegundos)	lenta (minutos u horas)
Duración	breve	prolongada
Ejemplo	apartar la mano del fuego	crecer, madurar en la pubertad

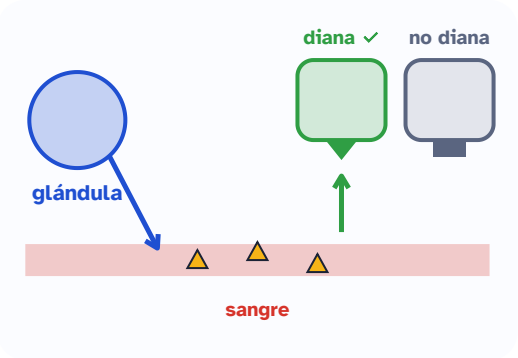


1.2 ¿Qué son las hormonas?

Las **hormonas** son sustancias químicas que fabrican las **glándulas endocrinas** y que vierten directamente a la sangre. Llegan a todo el cuerpo, pero solo actúan sobre los órganos diana, cuyas células tienen el **receptor** adecuado, como una llave que solo abre su cerradura. Se necesitan en cantidades minúsculas. Las glándulas endocrinas son distintas de las **exocrinas**, como las salivales o las sudoríparas, que vierten su producto por un conducto al exterior o a una cavidad del cuerpo.

Una misma hormona puede tener efectos distintos en órganos diferentes. La adrenalina, por ejemplo, acelera el corazón pero relaja los bronquios para que

entre más aire. Las hormonas no duran para siempre: el hígado y los riñones las destruyen o las eliminan, por eso las glándulas deben fabricarlas continuamente según las necesidades.

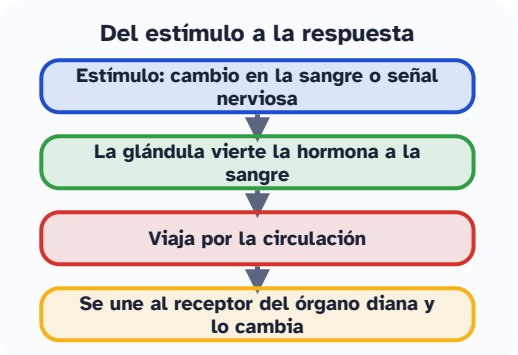


1.3 Cómo actúa una hormona paso a paso

El funcionamiento de cualquier hormona sigue siempre una secuencia parecida:

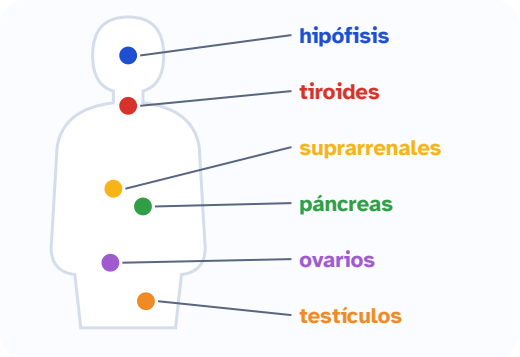
• Un **estímulo** llega a la glándula: puede ser un cambio en la sangre (sube la glucosa), una señal nerviosa (un susto) u otra hormona.
• La glándula endocrina fabrica la hormona y la vierte a la sangre.
• La hormona viaja por todo el cuerpo con la **circulación**.
• Al llegar al órgano diana, se une a sus **receptores**, que están en la membrana o en el interior de las células.
• Las células diana **cambian su actividad**: fabrican otra sustancia, captan glucosa, crecen o se dividen.

Como las hormonas tardan en llegar y en ser eliminadas, sus efectos son más lentos que los del sistema nervioso, pero también más duraderos: el crecimiento o la pubertad duran años.



1.4 Las glándulas endocrinas

Las glándulas endocrinas están repartidas por todo el cuerpo. En la cabeza están el **hipotálamo** y la **hipófisis**; en el cuello, el **tiroides**; sobre los riñones, las **glándulas suprarrenales**; en el abdomen, el **páncreas**, que es a la vez exocrino (jugo pancreático) y endocrino (insulina y glucagón); y en el aparato reproductor, las **gónadas**: los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Algunos órganos que no son glándulas, como el estómago o el corazón, también fabrican hormonas.



2.1 El hipotálamo y la hipófisis

El **hipotálamo** es una pequeña zona del encéfalo que hace de puente entre el sistema nervioso y el endocrino. Recibe información del cuerpo y envía órdenes a la hipófisis, una glándula del tamaño de un garbanzo colgada debajo del encéfalo. A la hipófisis se la llama la **glándula maestra**, porque sus hormonas controlan a otras glándulas: el tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Además produce la **hormona del crecimiento**, que hace crecer los huesos y los músculos, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, y la hormona antidiurética.

El control funciona en cascada, como una cadena de mando: el **hipotálamo** libera hormonas que ordenan a la **hipófisis** fabricar las suyas, y estas viajan hasta otra glándula, por ejemplo el tiroides, que entonces produce su propia hormona. Así, una señal pequeña en el encéfalo puede tener un gran efecto en todo el cuerpo. La hipófisis también fabrica la **prolactina**, que estimula la producción de leche tras el parto, y la **oxitocina**, que contrae el útero durante el parto.



2.2 La hormona del crecimiento

La hormona del crecimiento la fabrica la hipófisis, sobre todo durante el **sueño profundo**; por eso dormir bien es tan importante en la infancia y la adolescencia. Hace que los huesos se alarguen en sus extremos, en unas zonas de cartílago llamadas **cartílagos de crecimiento**, y que aumenten los músculos. Al terminar la adolescencia, esos cartílagos se convierten en hueso y ya no crecemos más en altura.

Cuando la hormona falla aparecen alteraciones:

• Si falta en la infancia, se produce **enanismo hipofisario**; hoy se trata con hormona fabricada por bacterias modificadas.
• Si sobra en la infancia, aparece el **gigantismo**, con estaturas que superan los dos metros y medio.
• Si sobra en la edad adulta, cuando los huesos ya no pueden alargarse, crecen las manos, los pies y la mandíbula: es la **acromegalia**.

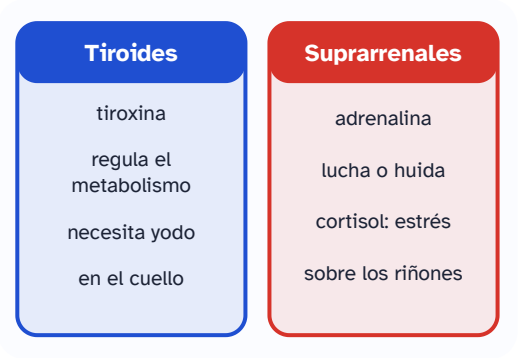
La estatura final depende también de los genes, de la alimentación y del ejercicio.

Alteración	Hormona	Cuándo
Enanismo	falta	infancia
Gigantismo	exceso	infancia
Acromegalia	exceso	edad adulta

2.3 El tiroides y las suprarrenales

El **tiroides**, con forma de mariposa delante de la tráquea, produce la tiroxina, que regula el metabolismo: la velocidad a la que las células gastan energía. Para fabricarla necesita **yodo**, que tomamos con el pescado y la sal yodada. Las **glándulas suprarrenales**, encima de cada riñón, producen el cortisol, relacionado con el estrés prolongado, y la **adrenalina**, la hormona de la «lucha o huida»: en una situación de peligro acelera el corazón y la respiración, dilata las pupilas y sube la glucosa en sangre para tener energía inmediata.

El **cortisol** ayuda a superar situaciones difíciles, pero si el estrés se mantiene semanas o meses, su exceso debilita las defensas, altera el sueño y favorece el aumento de peso. Junto al tiroides hay cuatro glándulas diminutas, las **paratiroides**, que regulan el calcio de la sangre y de los huesos.

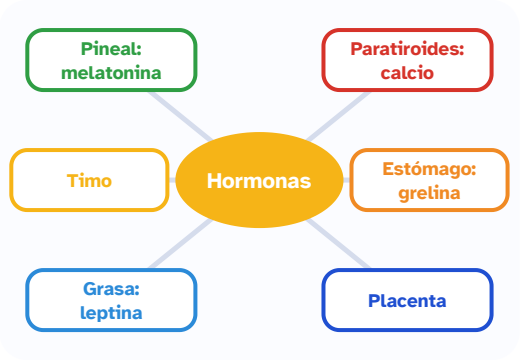


2.4 Otras glándulas y hormonas

Además de las grandes glándulas, hay otros órganos que fabrican hormonas importantes:

- La glándula pineal o epífisis, en el centro del encéfalo, produce **melatonina** cuando oscurece. Esta hormona nos da sueño y regula el **ritmo circadiano**, el reloj interno de 24 horas. La luz de las pantallas por la noche frena su producción y por eso cuesta dormirse.
- El **timo**, detrás del esternón, es muy activo en la infancia y ayuda a madurar a algunos glóbulos blancos.
- El **estómago** y el **intestino** fabrican hormonas que regulan la digestión y el apetito, como la **grelina**, que da hambre.
- El **tejido adiposo** produce **leptina**, que avisa al hipotálamo de que hay reservas de grasa y reduce el apetito.
- El **riñón** fabrica la eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos.

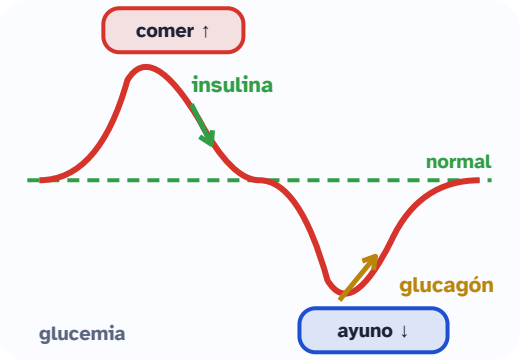
• La **placenta**, durante el embarazo, produce hormonas que mantienen la gestación; una de ellas se detecta en los test de embarazo.



3.1 El páncreas y el azúcar de la sangre

La cantidad de glucosa en la sangre, la **glucemia**, debe mantenerse cerca de 1 gramo por litro. De eso se encarga el páncreas con dos hormonas opuestas. Después de comer, la glucosa sube y el páncreas libera insulina: las células captan glucosa y el hígado la guarda como glucógeno, así que la glucemia baja. Si llevamos horas sin comer, la glucosa baja y el páncreas libera glucagón: el hígado rompe el glucógeno y suelta glucosa a la sangre, que vuelve a subir. Es un equilibrio constante.

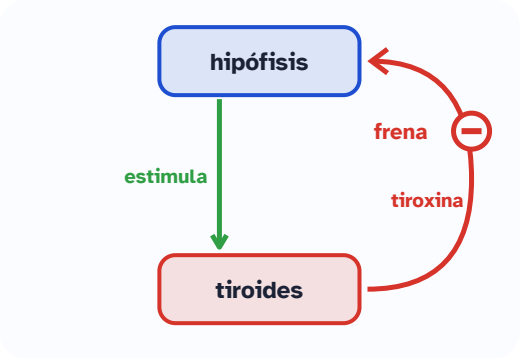
Las hormonas del páncreas las fabrican unos grupos de células repartidos por la glándula, los **islotes de Langerhans**: las células beta producen insulina y las alfa, glucagón. El cerebro depende casi por completo de la glucosa para obtener energía, por eso una bajada fuerte de azúcar, la **hipoglucemia**, provoca mareo, sudor frío, confusión e incluso pérdida de conciencia. Se corrige tomando enseguida algo azucarado.



3.2 La retroalimentación negativa

¿Cómo sabe una glándula cuándo parar? Funciona como el **termostato** de una calefacción: si la temperatura baja, se enciende; cuando llega a la deseada, se apaga. En el cuerpo, cuando el nivel de una hormona sube lo suficiente, esa misma hormona frena a la glándula que la produce. Por ejemplo, si hay mucha tiroxina en la sangre, el hipotálamo y la hipófisis reducen sus órdenes al tiroides, y este fabrica menos. Este mecanismo se llama **retroalimentación negativa** y mantiene el equilibrio interno u **homeostasis**.

La regulación de la glucosa también es un ejemplo de retroalimentación negativa: la subida de glucosa provoca la liberación de insulina, cuyo efecto es justamente bajar la glucosa; cuando baja, se frena la insulina. Existen también unos pocos casos de **retroalimentación positiva**, en los que el efecto refuerza la causa, como durante el parto: las contracciones del útero provocan más oxitocina, que produce contracciones aún más fuertes hasta que nace el bebé.



3.3 Las gónadas y la pubertad

Hacia los 10 a 14 años, el hipotálamo y la hipófisis «despiertan» a las **gónadas**, que empiezan a producir **hormonas sexuales**: es la pubertad. Los **ovarios** fabrican **estrógenos** y **progesterona**, que desarrollan los pechos, ensanchan las caderas y regulan el ciclo menstrual. Los **testículos** producen **testosterona**, que agrava la voz, hace crecer el vello facial y la masa muscular. En ambos sexos aparece vello en las axilas y el pubis, se produce un estirón y la piel se vuelve más grasa, con acné. Cada persona tiene su propio ritmo, y es normal.

En las chicas, el primer signo suele ser el desarrollo de los pechos y, uno o dos años después, llega la primera regla, la **menarquia**. En los chicos aumenta primero el tamaño de los testículos y después llegan la voz más grave, el vello facial y la primera eyaculación. En ambos sexos, la pubertad termina cuando el cuerpo alcanza la madurez sexual y la estatura adulta.



3.4 La adolescencia: cuerpo y emociones

La adolescencia es más amplia que la pubertad: además de los cambios físicos, incluye cambios emocionales, sociales e intelectuales que se extienden hasta los 18 o 20 años. Las hormonas influyen en el estado de ánimo y, a la vez, el encéfalo está reorganizándose: las zonas relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas maduran antes que la corteza del lóbulo frontal, que controla los impulsos y planifica. Por eso en estos años son frecuentes los cambios de humor, la búsqueda de experiencias nuevas y la importancia del grupo de amigos.

Es una etapa de grandes oportunidades: el cerebro aprende con enorme facilidad. Para vivirla con salud conviene **dormir** lo suficiente (el reloj interno se retrasa y da sueño más tarde), comer de forma equilibrada para acompañar el estirón, hacer ejercicio, cuidar la **higiene** por el aumento del sudor y la grasa de la piel, y hablar de las dudas con personas de confianza. Compararse con cuerpos que aparecen en redes sociales, a menudo retocados, puede dañar la autoestima: cada cuerpo tiene su ritmo.



4.1 Enfermedades endocrinas

La más frecuente es la diabetes. En la de **tipo 1**, que suele empezar en la infancia, el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que fabrican

insulina; se trata con inyecciones de insulina de por vida. En la de **tipo 2**, más común en adultos, las células dejan de responder bien a la insulina; está muy relacionada con la obesidad y el sedentarismo, y se previene con dieta y ejercicio. Otras alteraciones son el **hipotiroidismo**, que produce cansancio, y el **bocio**, un aumento del tiroides por falta de yodo. Tomar hormonas para mejorar el rendimiento deportivo es dopaje y daña la salud.

El **hipertiroidismo** es lo contrario del hipotiroidismo: el tiroides trabaja de más, el metabolismo se acelera y aparecen nerviosismo, pérdida de peso, sudor y taquicardia. En España se hace a todos los recién nacidos la **prueba del talón**, un análisis de unas gotas de sangre que detecta, entre otras, la falta de hormona tiroidea, para tratarla a tiempo.

Enfermedad	Glándula	Síntoma
Diabetes	páncreas	glucosa alta
Hipotiroidismo	tiroides	cansancio, frío
Hipertiroidismo	tiroides	nervios, delgadez
Bocio	tiroides	cuello abultado
Acromegalia	hipófisis	manos grandes

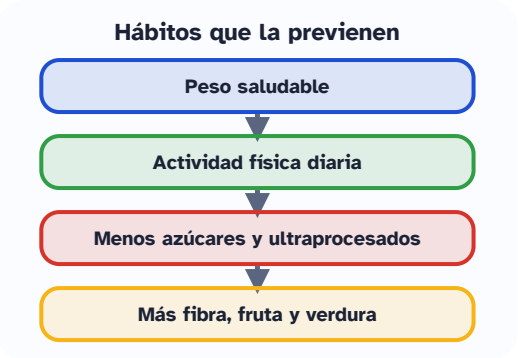
4.2 Vivir con diabetes y prevenirla

En España, alrededor de una de cada siete personas adultas tiene diabetes, y muchas no lo saben. Los síntomas de alarma son la **sed intensa**, **orinar mucho**, el cansancio y la pérdida de peso sin motivo. Un simple análisis de glucosa en sangre lo confirma.

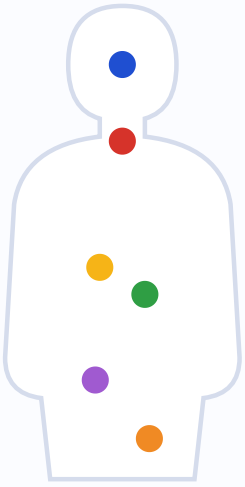
Una persona con diabetes tipo 1 puede llevar una vida completamente normal, practicar deporte de alto nivel y estudiar cualquier carrera. Para ello mide su glucosa varias veces al día con un **glucómetro** o un sensor en el brazo, se inyecta insulina o la recibe con una pequeña bomba, y ajusta las dosis a lo que come y al ejercicio que hace. En el instituto conviene que los compañeros sepan reconocer una hipoglucemia y ofrecer azúcar.

La diabetes tipo 2 se puede prevenir en la mayoría de los casos: mantener un peso saludable, hacer al menos una hora diaria de actividad física en la adolescencia, reducir los azúcares libres y los ultraprocesados y aumentar la fibra.

Si no se controla, con los años daña los vasos sanguíneos de los ojos, los riñones, los nervios de los pies y el corazón.



Glándulas y hormonas



Hipófisis	crecimiento · controla otras glándulas
Tiroides	tiroxina: metabolismo
Suprarrenales	adrenalina: lucha o huida
Páncreas	insulina ↓ y glucagón ↑ glucosa
Gónadas	estrógenos · progesterona · testosterona

Ejercicios

1. **Escribe tres diferencias entre la coordinación nerviosa y la hormonal.**

2. **¿Qué es un órgano diana?**

3. **¿Por qué se llama a la hipófisis «glándula maestra»?**

4. **Describe tres efectos de la adrenalina.**

5. **¿Qué hormonas producen los ovarios y los testículos? Cita un efecto de cada una.**

6. **¿Por qué se añade yodo a la sal?**

7. **Localiza en el cuerpo estas glándulas: hipófisis, tiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos.**

8. **¿Qué hormona fabrica la glándula pineal y qué hace?**

9. **¿Cuándo se libera sobre todo la hormona del crecimiento?**

10. **Escribe tres síntomas que pueden indicar diabetes.**

11. **¿Qué es la menarquia?**

12. **¿Qué células del páncreas fabrican la insulina y dónde están?**

13. **Explica por qué el páncreas es una glándula mixta.**

14. **Completa: tras una comida, la glucemia ___ y el páncreas libera ___, que hace que la glucosa ___.**

15. **Explica la retroalimentación negativa con el ejemplo del termostato.**

16. **Diferencia la diabetes tipo 1 de la tipo 2.**

17. **Explica los pasos por los que actúa una hormona, desde el estímulo hasta la respuesta.**

18. **Diferencia gigantismo y acromegalia.**

19. **¿Por qué las pantallas por la noche dificultan el sueño?**

20. **Compara la adrenalina y el cortisol: cuándo se liberan y qué efectos tienen.**

21. **¿Qué es una hipoglucemia y cómo se corrige?**

22. **Explica la diferencia entre retroalimentación negativa y positiva con un ejemplo de cada una.**

23. **¿Por qué los cambios de humor son frecuentes en la adolescencia?**

24. **¿Para qué sirve la prueba del talón?**

25. **Explica el experimento de Banting y Best y por qué fue tan importante.**

26. **Una persona tiene una glucemia en ayunas de 1,4 g/L en dos análisis. ¿Qué puede tener y qué hábitos le recomendarías si es diabetes tipo 2?**

27. **Explica, con la retroalimentación negativa, por qué tomar hormonas tiroideas sin control puede hacer que el tiroides deje de trabajar.**

28. **¿Por qué el dopaje con hormonas, como la testosterona o la hormona del crecimiento, es peligroso para un adolescente?**

29. **Diseña una gráfica de la glucemia durante un día con tres comidas y explica cuándo actúan la insulina y el glucagón.**

30. **Relaciona el sistema endocrino con el nervioso a través del hipotálamo usando el ejemplo de un susto.**

31. **La insulina hoy la fabrican bacterias modificadas. ¿Qué ventajas tiene frente a la que se extraía del páncreas de animales?**

Practica

1. **Las hormonas viajan por...**
   - **A)** los nervios
   - **B)** la sangre
   - **C)** la linfa solo
   - **D)** los músculos
2. **Un órgano diana es el que...**
   - **A)** fabrica la hormona
   - **B)** destruye la hormona
   - **C)** tiene receptores para la hormona
   - **D)** no responde
3. **La glándula maestra es la...**
   - **A)** hipófisis
   - **B)** tiroides
   - **C)** pineal
   - **D)** suprarrenal
4. **El puente entre el sistema nervioso y el endocrino es el...**
   - **A)** cerebelo
   - **B)** páncreas
   - **C)** timo
   - **D)** hipotálamo
5. **La tiroxina necesita...**
   - **A)** hierro
   - **B)** yodo
   - **C)** calcio
   - **D)** flúor
6. **La hormona de la «lucha o huida» es la...**
   - **A)** insulina
   - **B)** melatonina
   - **C)** adrenalina
   - **D)** tiroxina
7. **La insulina...**

A) baja la glucosa en sangre
B) sube la glucosa
C) da sueño
D) produce leche

8. **El glucagón...**

A) baja la glucosa
B) la guarda en el hígado
C) regula el calcio
D) sube la glucosa

9. **La melatonina la fabrica la glándula...**

A) tiroides
B) pineal
C) hipófisis
D) suprarrenal

10. **La hormona del crecimiento se libera sobre todo...**

A) al comer
B) con el estrés
C) durante el sueño profundo
D) al correr

11. **Un exceso de hormona del crecimiento en adultos causa...**

A) acromegalia
B) enanismo
C) bocio
D) diabetes

12. **Los testículos producen...**

A) estrógenos
B) progesterona
C) insulina
D) testosterona

13. **La primera menstruación se llama...**

A) ovulación
B) menarquia
C) pubertad

D) menopausia

14. **Las paratiroides regulan...**

A) la glucosa

B) el sueño

C) el calcio

D) el crecimiento

15. **La retroalimentación negativa...**

A) frena la glándula cuando hay suficiente hormona

B) acelera siempre

C) destruye la glándula

D) no existe

16. **En la diabetes tipo 1...**

A) las células responden mal a la insulina

B) hay exceso de insulina

C) falta yodo

D) el páncreas no fabrica insulina

17. **La hipoglucemia es...**

A) glucosa alta

B) glucosa baja

C) falta de yodo

D) exceso de tiroxina

18. **La leptina, que reduce el apetito, la produce...**

A) el estómago

B) el tiroides

C) el tejido adiposo

D) el riñón

19. **La glándula que es a la vez exocrina y endocrina es el...**

A) páncreas

B) tiroides

C) hipófisis

D) timo

20. **La prueba del talón se hace a...**

A) los adolescentes

B) las embarazadas

C) los deportistas

D) los recién nacidos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las hormonas y por qué solo actúan en algunos órganos; Cómo regulan la insulina y el glucagón el azúcar de la sangre; Qué es la retroalimentación negativa; Por qué dormir bien ayuda a crecer; Qué diferencia hay entre pubertad y adolescencia.

Resumen



Glosario

Hormona	Mensajero químico que viaja por la sangre.
Glándula endocrina	Glándula que vierte sus hormonas a la sangre.
Glándula exocrina	Glándula que vierte su producto por un conducto.
Órgano diana	Órgano con receptores para una hormona.
Hipotálamo	Zona del encéfalo que controla la hipófisis.
Hipófisis	Glándula maestra bajo el encéfalo.
Tiroxina	Hormona tiroidea que regula el metabolismo.
Adrenalina	Hormona de la respuesta de alarma.
Cortisol	Hormona suprarrenal del estrés prolongado.
Insulina	Hormona que baja la glucosa en sangre.
Glucagón	Hormona que sube la glucosa en sangre.
Glucemia	Concentración de glucosa en la sangre.
Melatonina	Hormona del sueño de la glándula pineal.
Retroalimentación negativa	Regulación en la que el efecto frena la causa.
Pubertad	Etapa de maduración sexual del cuerpo.
Diabetes	Enfermedad con glucosa alta en sangre.
Bocio	Aumento del tiroides por falta de yodo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hormona

Mensajero químico que viaja por la sangre hasta sus órganos diana.

Glándula endocrina

Vierte sus hormonas directamente a la sangre.

Hipófisis

Glándula maestra: controla otras glándulas y produce la hormona del crecimiento.

Tiroxina

Hormona del tiroides que regula el metabolismo; necesita yodo.

Adrenalina

Hormona suprarrenal de la «lucha o huida».

Insulina y glucagón

La insulina baja la glucosa; el glucagón la sube.

Retroalimentación negativa

El producto de una glándula la frena cuando hay suficiente.

Diabetes

Glucemia alta por falta de insulina (tipo 1) o mala respuesta a ella (tipo 2).

Melatonina

Hormona de la glándula pineal que da sueño cuando oscurece.

Hormona del crecimiento

La fabrica la hipófisis durante el sueño profundo.

Hipoglucemia

Bajada de glucosa: mareo y confusión; se corrige con azúcar.

Pubertad

Cambios físicos por las hormonas sexuales, hacia los 10-14 años.

Soluciones

1. **B)** Llegan a todo el cuerpo.
2. **C)** Como llave y cerradura.
3. **A)** Controla otras glándulas.
4. **D)** Una zona del encéfalo.
5. **B)** Su falta causa bocio.
6. **C)** De las suprarrenales.
7. **A)** Las células captan glucosa.
8. **D)** Rompe el glucógeno.
9. **B)** Cuando oscurece.
10. **C)** Dormir bien ayuda a crecer.
11. **A)** Crecen manos, pies y mandíbula.
12. **D)** Voz grave, vello facial.
13. **B)** Llega tras el desarrollo de los pechos.
14. **C)** En sangre y huesos.
15. **A)** Como un termostato.
16. **D)** Se trata con insulina.
17. **B)** Se corrige con azúcar.
18. **C)** Avisa al hipotálamo.
19. **A)** Jugo pancreático e insulina.
20. **D)** Detecta el hipotiroidismo congénito.

Soluciones de los ejercicios

1. Nerviosa: impulsos, por nervios, muy rápida y breve. Hormonal: hormonas, por la sangre, lenta y duradera.
2. Un órgano cuyas células tienen receptores para una hormona concreta y por eso responden a ella.
3. Porque sus hormonas controlan el funcionamiento de otras glándulas, como el tiroides, las suprarrenales y las gónadas.
4. Acelera el corazón y la respiración, dilata las pupilas y sube la glucosa en la sangre.
5. Ovarios: estrógenos (desarrollo de los pechos) y progesterona (ciclo menstrual). Testículos: testosterona (voz grave, vello facial).
6. Porque el tiroides lo necesita para fabricar tiroxina; su falta causa bocio e hipotiroidismo.
7. Hipófisis: bajo el encéfalo. Tiroides: en el cuello, delante de la tráquea. Suprarrenales: encima de los riñones. Páncreas: en el abdomen, detrás del estómago. Ovarios: en la pelvis. Testículos: en el escroto.
8. La melatonina; se produce cuando oscurece, da sueño y regula el reloj interno de 24 horas.
9. Durante el sueño profundo.
10. Sed intensa, orinar mucho y cansancio o pérdida de peso sin motivo.
11. La primera menstruación, uno o dos años después del inicio del desarrollo de los pechos.
12. Las células beta de los islotes de Langerhans.
13. Porque es exocrino (vierte jugo pancreático al intestino por un conducto) y endocrino (vierte insulina y glucagón a la sangre).
14. Sube; insulina; entre en las células y se guarde en el hígado, de modo que la glucemia baja.
15. Cuando el nivel deseado se alcanza, el propio resultado apaga el sistema. Igual que el termostato apaga la calefacción, mucha tiroxina frena a la hipófisis.
16. Tipo 1: el páncreas deja de fabricar insulina; empieza joven; se trata con insulina. Tipo 2: las células responden mal a la insulina; se asocia a obesidad y sedentarismo; se previene con hábitos sanos.
17. Un estímulo llega a la glándula; esta vierte la hormona a la sangre; la hormona viaja por la circulación; se une a los receptores de las células del órgano diana; esas células cambian su actividad.
18. Los dos se deben a un exceso de hormona del crecimiento. En el gigantismo ocurre en la infancia y la persona crece mucho en altura. En la acromegalia ocurre en la edad adulta, cuando los huesos ya no se alargan, y crecen manos, pies y mandíbula.
19. Su luz, sobre todo la azulada, frena la producción de melatonina en la glándula pineal; el cerebro cree que aún es de día y tardamos en dormirnos.
20. La adrenalina se libera en segundos ante un peligro (acelera el corazón, dilata pupilas, sube la glucosa). El cortisol actúa en el estrés prolongado; en exceso debilita las

defensas, altera el sueño y favorece el aumento de peso.

21. Una bajada fuerte de glucosa en sangre; produce mareo, sudor frío y confusión porque el cerebro se queda sin energía. Se corrige tomando enseguida algo azucarado.
22. Negativa: el efecto frena la causa (mucha tiroxina frena a la hipófisis). Positiva: el efecto refuerza la causa (las contracciones del parto liberan más oxitocina, que produce contracciones más fuertes).
23. Porque las hormonas sexuales influyen en el ánimo y porque el encéfalo se está reorganizando: las zonas de las emociones maduran antes que el lóbulo frontal, que controla los impulsos.
24. Es un análisis de sangre que se hace a todos los recién nacidos para detectar a tiempo enfermedades como el hipotiroidismo congénito y tratarlas antes de que causen daños.
25. Extirparon el páncreas a perros, que desarrollaron diabetes; extrajeron de páncreas una sustancia que, inyectada, les bajaba la glucosa. Así descubrieron la insulina. Gracias a ella, la diabetes tipo 1 dejó de ser mortal; Banting recibió el Nobel y cedió la patente para que llegara a todos.
26. Su glucosa está por encima de lo normal (en torno a 1 g/L): puede ser diabetes. Si es de tipo 2: perder peso si tiene sobrepeso, hacer ejercicio a diario, reducir azúcares y ultraprocesados, aumentar la fibra y seguir los controles médicos.
27. Si llega mucha tiroxina desde fuera, el hipotálamo y la hipófisis detectan niveles altos y dejan de estimular al tiroides. El tiroides, sin órdenes, reduce su actividad e incluso disminuye de tamaño.
28. Altera el equilibrio hormonal natural: la retroalimentación frena las propias glándulas, puede cerrar antes los cartílagos de crecimiento (menor estatura final), dañar el corazón, el hígado y la fertilidad, y causar acné y cambios de humor. Además, es ilegal en el deporte.
29. Eje horizontal: horas; vertical: glucemia (g/L). Tras cada comida, un pico hacia 1,4-1,5 g/L que baja en dos o tres horas (actúa la insulina). Entre comidas y por la noche, la curva se mantiene cerca de 0,8-1 g/L gracias al glucagón, que libera glucosa del hígado.
30. Los sentidos detectan el peligro y el encéfalo lo procesa; el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático, que estimula las glándulas suprarrenales; estas liberan adrenalina a la sangre, que acelera el corazón y sube la glucosa. Si el estrés continúa, el hipotálamo y la hipófisis aumentan el cortisol.
31. Es idéntica a la humana, por lo que produce menos reacciones; se puede fabricar en grandes cantidades, con pureza controlada y a menor coste, sin depender de animales de matadero.